

Laboratório A* e heurísticas

Resultados esperados e explicação das cinco experiências

Este guia apresenta as respostas ao notebook `IA_A_estrela_heurísticas_laboratorio.ipynb`. Os resultados foram confirmados executando os parâmetros pedidos. A interpretação deve relacionar os custos e as expansões com a informação da heurística, as atualizações em OPEN e a reabertura de estados.

Antes de interpretar os resultados

UCS escolhe o menor custo acumulado g . A* escolhe a menor soma $f=g+h$, em que h estima o custo restante. O custo de uma ligação é $c(n,m)$; o custo ótimo restante é h^* . O custo da solução não é o número de expansões.

OPEN contém os estados que aguardam expansão; CLOSED contém os já expandidos. O objetivo é testado ao retirar de OPEN, antes de expandir: conta como retirada, mas não como expansão, e não entra em CLOSED.

Os empates são FIFO. Uma atualização em OPEN conserva a antiguidade. Uma reabertura remove o estado de CLOSED e volta a inseri-lo em OPEN com nova antiguidade. Nos grafos com letras, os sucessores são gerados por ordem alfabética; na grelha, as coordenadas são ordenadas pelo Python.

Admissibilidade e consistência

Uma heurística admissível não sobrestima o custo ótimo restante: $0 \leq h(n) \leq h^*(n)$. A consistência exige $h(n) \leq c(n,m) + h(m)$ em cada arco, com h igual a zero no objetivo. Num grafo não dirigido, devem verificar-se ambos os sentidos das ligações.

Uma heurística consistente dispensa reaberturas na versão padrão de A*. Se for apenas admissível, pode ser necessário reabrir estados para propagar melhorias de custo. Um teste em que se obtém o ótimo não prova uma garantia para todos os problemas.

Condições dos resultados

Experiência	Configuração
1	Grafo dos slides; comparar A* e UCS.
2	Custos c —e de 10, 2 e 20; h original fixa.
3	Prioridade $g + \text{PESO} \times h$; pesos 0, 1, 2 e 5.
4	Grafo dirigido; REABRIR=False e True.
5	Grelha; zero, Euclidiana, Manhattan e máximo; com e sem parede.

A função de verificação calcula h^* por UCS apenas como referência para estes pequenos exemplos. Esse cálculo não fornece informação adicional às execuções de A* comparadas. As contagens são específicas das regras e do código do notebook.

Experiência 1 A* e a referência UCS

Objetivo e condições

Comparar A* com UCS no grafo não dirigido dos slides, com início a, objetivo z e heurística original. Os custos são positivos e a heurística é admissível e consistente.

Resultados esperados

Algoritmo	Caminho	Custo	Expansões
UCS	$a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow z$	17	6
A*	$a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow z$	17	5

Algoritmo	Ordem de retirada	Retiradas	Máximo OPEN
UCS	a, c, b, f, d, e, z	7	3
A*	a, c, b, d, e, z	6	3

Atualização observada em A*

O estado e é descoberto ao expandir c, com $g(e)=3+10=13$, $h(e)=4$ e $f(e)=17$. O seu pai é c. Ao expandir b, o candidato $4+12=16$ é pior e não altera o registo.

Ao expandir d, encontra-se $g(d)+c(d,e)=10+2=12$. Como $12 < 13$, atualizam-se $g(e)=12$, $f(e)=16$ e $\text{pai}(e)=d$. O estado e ainda está em OPEN: esta melhoria não é uma reabertura de CLOSED.

Por que a ordem de retirada não é o caminho

A* retira a, c, b, d, e, z, mas b não pertence ao caminho devolvido. A ordem de retirada descreve o trabalho realizado para encontrar a solução. O caminho é reconstruído seguindo os pais de z até a: z, e, d, c, a.

UCS também expande o estado f, cujo custo acumulado é 9. A* deixa esse estado em OPEN, com prioridade $9+11=20$, e retira primeiro z com prioridade 17. Aqui o nome do estado f não deve ser confundido com a função $f(n)$.

Resposta esperada

Os dois algoritmos devolvem $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow z$, com custo $3+7+2+5=17$. A* expande cinco estados e UCS seis. A heurística ajuda a evitar a expansão de f neste exemplo, sem aumentar o custo da solução. z é retirado, mas não expandido; por isso há uma retirada a mais do que expansões em cada execução.

Experiência 2 Alterar o custo de uma ligação

Objetivo

Alterar $c \rightarrow e$ nos dois sentidos para 10, 2 e 20, mantendo a tabela de h . A validade de uma heurística depende dos custos do problema; não basta conservar os mesmos valores porque eram válidos no grafo inicial.

Resultados esperados

Custo $c \rightarrow e$	Custo UCS	Custo A^*	Admissível	Consistente
10	17	17	Sim	Sim
2	10	10	Não	Não
20	17	17	Sim	Sim

Com custos 10 e 20, os dois algoritmos devolvem $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow z$, de custo 17. Com custo 2, ambos devolvem $a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow z$, com custo $3+2+5=10$.

O que muda quando a ligação custa 2

O custo ótimo restante de c passa a ser $2+5=7$, mas $h(c)$ continua a ser 11. Logo, $11 > 7$ viola a admissibilidade. Também $h(a)=14$ sobrestima $h^*(a)=10$.

A consistência falha no sentido $c \rightarrow e$: $h(c)=11$, enquanto $c(c,e)+h(e)=2+4=6$. Assim, a condição $11 \leq 6$ é falsa. Numa ligação não dirigida, basta falhar num dos sentidos para a heurística não ser consistente.

Por que o custo 20 não cria o mesmo problema

Aumentar o custo $c \rightarrow e$ não torna mais barato nenhum caminho. Os custos ótimos restantes não diminuem; uma estimativa anteriormente admissível continua a ser um limite inferior. A condição de consistência da ligação alterada fica menos restritiva e as restantes mantêm-se.

Comparação do trabalho de procura

Custo $c \rightarrow e$	Expansões UCS	Expansões A^*
10	6	5
2	6	3
20	6	5

Resposta esperada

Com $c \rightarrow e=2$, A^* encontra o ótimo apesar de a heurística ser inadmissível e inconsistente. Isso descreve esta execução, mas não prova uma garantia universal. A perda de admissibilidade permite resultados subótimos noutros casos; não obriga a que todos os resultados sejam subótimos. A referência UCS permite confirmar aqui o custo ótimo de 10.

Experiência 3 Dar mais peso à estimativa

Objetivo e condições

Usar o grafo original e a prioridade $g + \text{PESO} \times h$. A linha identificada como A^* no notebook aplica a estimativa ponderada. UCS é calculado separadamente e mantém custo ótimo 17.

Resultados esperados

Peso	Custo	Expansões	Estimativa admissível
0	17	6	Sim
1	17	5	Sim
2	18	3	Não
5	18	3	Não

Caminhos e ordens de retirada

Peso	Caminho	Ordem de retirada
0	$a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow z$	a, c, b, f, d, e, z
1	$a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow z$	a, c, b, d, e, z
2	$a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow z$	a, c, e, z
5	$a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow z$	a, c, e, z

Como interpretar cada peso

Peso 0: a prioridade é apenas g , recuperando UCS. A estimativa nula é admissível e consistente. Peso 1: recupera-se A^* com a heurística original, reduzindo as expansões de seis para cinco e mantendo custo 17.

Pesos 2 e 5: a estimativa influencia mais a prioridade e a pesquisa retira a, c, e, z. O caminho $a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow z$ custa 18. A procura faz três expansões, mas perde uma unidade de qualidade em relação ao ótimo de 17.

A estimativa ponderada deixa de ser admissível: por exemplo, com peso 2, o valor em a é $2 \times 14 = 28$, superior a $h^*(a) = 17$. Com peso 5, esse valor é 70. A heurística original continua a ser a mesma; o que se avalia agora é o seu múltiplo.

Resposta esperada

Neste exemplo, aumentar o peso de 1 para 2 reduz as expansões de cinco para três e aumenta o custo de 17 para 18. Aumentar de 2 para 5 não muda os resultados observados. Não se deve inferir que mais peso reduz sempre o trabalho ou produz sempre a mesma solução.

Um peso maior não elimina g : para qualquer peso finito testado, o custo acumulado continua a ser somado na prioridade. A variante ponderada não é, por definição, a procura gulosa, mesmo que coincida com ela num exemplo. Menos expansões também não é uma medição direta do tempo total.

Experiência 4 Permitir ou impedir reaberturas

Objetivo e condições

O grafo dirigido tem $S \rightarrow A$ (3), $S \rightarrow B$ (1), $B \rightarrow A$ (1) e $A \rightarrow G$ (3). A heurística é $h(S)=5$, $h(A)=0$, $h(B)=4$ e $h(G)=0$. Com REABRIR=False, ignoram-se melhorias em CLOSED; True permite propagá-las.

Resultados esperados

Reabrir	Caminho	Custo	Expansões	Estados distintos
False	$S \rightarrow A \rightarrow G$	6	3	3
True	$S \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow G$	5	4	3

Admissível mas inconsistente

Os custos ótimos restantes são $h^*(S)=5$, $h^*(A)=3$, $h^*(B)=4$ e $h^*(G)=0$. Nenhuma estimativa os ultrapassa, pelo que a heurística é admissível.

A consistência falha em $S \rightarrow A$, pois $5 > 3 + 0$, e em $B \rightarrow A$, pois $4 > 1 + 0$. Admissibilidade compara h com o custo ótimo até ao objetivo; consistência relaciona as estimativas de estados ligados por uma transição. A primeira propriedade não implica a segunda.

O estado que precisa de ser reaberto

Depois de expandir S , A tem $f=3$ e B tem $f=5$. A sai primeiro, entra em CLOSED com $g=3$ e descobre G com custo 6. Ao expandir B , encontra-se um caminho melhor para A : $1+1=2$.

Sem reabertura, a melhoria é ignorada e G conserva custo 6. Com reabertura, A sai de CLOSED, regressa a OPEN com $g=2$ e $\text{pai}(A)=B$. Ao expandi-lo novamente, melhora-se $g(G)$ de 6 para 5. O pai de G continua a ser A .

Fronteira na execução com reabertura

Operação	OPEN com prioridade f	CLOSED
Expandir S	[$A:3$, $B:5$]	S
Expandir A	[$B:5$, $G:6$]	S , A
Expandir B	[$A:2$, $G:6$]	S , B
Expandir A novamente	[$G:5$]	S , B , A
Retirar G	[]	S , B , A

Resposta esperada

Sem reabertura, retiram-se S , A , B , G e devolve-se custo 6. Com reabertura, retiram-se S , A , B , A , G e obtém-se o ótimo de custo 5. Há quatro expansões, mas só três estados distintos expandidos: S , A e B . A é expandido duas vezes; G não é expandido. A reabertura é necessária para propagar a melhoria neste exemplo.

Experiência 5 Escolher uma heurística numa grelha

Objetivo e condições

A grelha tem movimentos ortogonais de custo 1, sem diagonais. O início é (0,0), o objetivo (9,3) e a parede ocupa $x=4$ entre $y=0$ e $y=5$. A passagem fica em $y=6$. Comparam-se quatro estimativas com parede e depois Manhattan sem parede.

Resultados esperados

Heurística	Parede	Custo	Expansões	Máximo OPEN
zero	Sim	18	57	6
euclidiana	Sim	18	48	7
manhattan	Sim	18	48	6
maximo	Sim	18	48	6
manhattan	Não	12	39	11

Como interpretar custos e gráficos

Com parede, o percurso ótimo exige nove movimentos horizontais, seis para subir e três para descer: custo 18. Sem parede, bastam nove movimentos horizontais e três verticais: custo 12. Comparar 18 com 12 significa comparar dois problemas diferentes, não apenas duas heurísticas.

Azul mostra estados expandidos e laranja o caminho. As barras reúnem as configurações executadas, sem duplicar repetições e separando os cenários. O máximo de OPEN mede a maior fronteira, não toda a memória.

Dominância e combinação

Para movimentos ortogonais, Manhattan é sempre pelo menos igual à distância euclidiana: $|dx| + |dy| \geq \sqrt{dx^2 + dy^2}$. Ambas são admissíveis neste modelo. Por isso, o máximo das duas é exatamente Manhattan e não acrescenta informação.

Com parede, Euclidiana e Manhattan expandem ambas 48 estados. Dominar uma heurística não exige uma redução estrita em todas as instâncias. Aqui Manhattan tem máximo de OPEN igual a 6, contra 7 com Euclidiana. A heurística zero expande 57 estados.

Relaxação e heurística perfeita

Ignorar a parede permite percursos que o problema real proíbe. O custo sem esse obstáculo é um limite inferior, justificando a admissibilidade. No início, Manhattan estima 12, enquanto o ótimo com parede é 18.

Sem parede, Manhattan é o custo ótimo restante. Mesmo assim, A^* faz 39 expansões para devolver um caminho de 12 movimentos. Há vários estados em caminhos ótimos com a mesma prioridade $f=12$. O desempate FIFO pode expandir muitos deles antes de retirar o objetivo; uma heurística perfeita não força um único caminho.

Resposta esperada e conclusão

Uma heurística mais informativa pode poupar expansões, mas ser mais cara de calcular. O tempo total inclui avaliar h , gerar sucessores e gerir OPEN. Este notebook mede contagens, não tempos; menos expansões não garante menor duração.